

5. Соколов, Р.Б. Чертеж общего вида: учебное пособие/ Р.Б. Соколов, В.А. Люторович. – СПб: СПбГИ (ТУ), 2018.– 20 с.

Перечень вопросов, подлежащих разработке:

1. Аналитический обзор
2. Основная часть выбор конструктивных элементов разрабатываемого химического аппарата
3. Расчет массы аппарата

Перечень графического материала:

Чертеж химического аппарата Вид общий.

Перечень текстового материала:

Пояснительная записка.

Требования к аппаратному и программному обеспечению:

Допускается выполнение чертежа в графическом редакторе Компас 18v, с получением твердой копии формата А1.

Дата выдачи задания _____

Срок представления работы к защите _____

		Яблокова М.А.
Заведующий кафедрой	_____	_____
	(подпись, дата)	(инициалы, фамилия)
Руководитель	_____	_____
	(подпись, дата)	(инициалы, фамилия)
Задание принял к выполнению	_____	Леготин А.А
	(подпись, дата)	(инициалы, фамилия)

Содержание

Введение	5
Аналитический обзор	6
Цели и задачи работы	7
Основная часть	9
Расчёт массы химического аппарата	14
Расчёт номинального объёма аппарата	21
Вывод	22
Список литературы	23

Введение

Кожухотрубные конденсаторы предназначены для конденсации водяного пара путем охлаждения водой. Конструкция состоит из пучков труб, укрепленных в трубных досках, кожухов, крышек, камер, патрубков и опор. Трубное и межтрубное пространства в этих аппаратах разобщены, причем каждое из них может быть разделено перегородками на несколько ходов.

Аналитический обзор

Кожухотрубные теплообменники относятся к наиболее распространенным аппаратам. Их применяют для теплообмена и термохимических процессов между различными жидкостями, парами и газами – как без изменения, так и с изменением их агрегатного состояния. Кожухотрубные теплообменники появились в начале XX века в связи с потребностями тепловых станций в теплообменниках с большой поверхностью, таких, как конденсаторы и подогреватели воды, работающие при относительно высоком давлении.

Кожухотрубные теплообменники применяются в качестве конденсаторов, подогревателей и испарителей. В настоящее время их конструкция в результате специальных разработок с учетом опыта эксплуатации стала намного более совершенной. В те же годы началось широкое промышленное применение кожухотрубных теплообменников в нефтяной промышленности. Для эксплуатации в тяжелых условиях потребовались нагреватели и охладители массы, испарители и конденсаторы для различных фракций сырой нефти и сопутствующих органических жидкостей. Теплообменникам часто приходилось работать с загрязненными жидкостями при высоких температурах и давлениях, и поэтому их необходимо было конструировать так, чтобы обеспечить легкость ремонта и очистки.

Цели и задачи работы

Целями данной работы является:

- Разработка вертикального кожухотрубчатого конденсатора, предназначенного для конденсации водяного пара путем охлаждения водой
- Выполнение чертежа общего вида на стадии технического проекта.
- Расчет массы кожухотрубного конденсатора

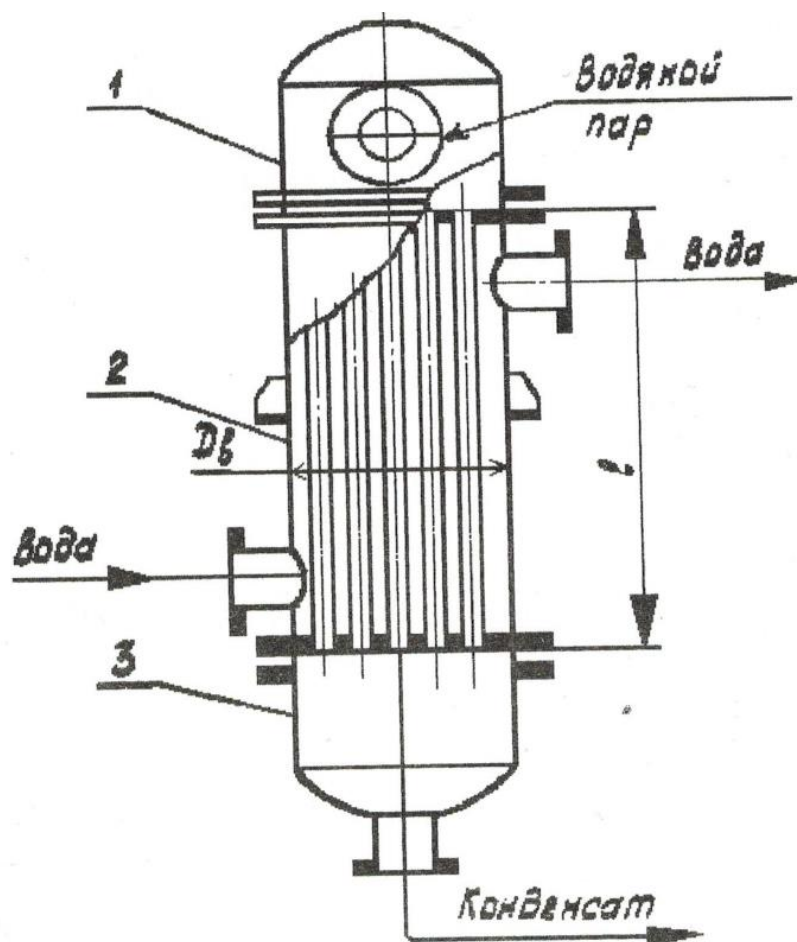


Рис. 2.

Примечание. Форма дна крышек 1 и 3 выбирается в зависимости от давления в конденсаторе.

Устройство аппарата.

Конденсатор представляет собой совокупность сборочных единиц: корпуса 2, верхней крышки 1 и нижней крышки 3.

Корпус 2 состоит из сварной цилиндрической обечайки, внутри которой размещается пучок труб. Трубы закрепляются в трубных решетках, привариваемых к торцам обечайки. Корпус 2 снабжен двумя штуцерами для ввода в межтрубное пространство аппарата и вывода из него хладагента (воды). Конденсатор устанавливается в вертикальном положении с помощью опор (лап), которые так же как и штуцеры крепятся к обечайке посредством сварки.

Крышки 1 и 3 состоят из цилиндрических обечаек, к торцам которых приварены днища и фланцы.

Верхняя крышка 1 снабжена штуцером для ввода в конденсатор водяного пара, а нижняя крышка 3 имеет центральный штуцер для вывода из аппарата конденсата. Штуцеры соединены с крышками с помощью сварки.

Принцип действия аппарата.

Водяной пар непрерывно поступает в конденсатор через штуцер в верхней крышке 1. Проходя по трубам, пар конденсируется, и конденсат выводится из аппарата через штуцер в нижней крышке 3. Конденсация пара осуществляется за счет перехода тепла через трубы к холодной воде, подводимой в межтрубное пространство аппарата через нижний штуцер в корпусе 2. Вода отводится из межтрубного пространства аппарата через верхний штуцер в корпусе 2.

Техническая характеристика.

1. Поверхность теплообмена $F=32 \text{ м}^2$.
2. Давление водяного пара в трубном пространстве $p_t=0,8 \text{ МПа}$
3. Давление воды в межтрубном пространстве $p_m=0,3 \text{ МПа}$
4. Температура водяного пара в трубном пространстве $t_t=180^\circ\text{C}$
5. Температура воды в межтрубном пространстве $t_m=20^\circ\text{C}+50^\circ\text{C}$
6. Внутренний диаметр кожуха $D_k=600 \text{ мм}$
7. Наружный диаметр труб $d_n=25 \text{ мм}$
8. Длина труб $l=1500 \text{ мм}$
9. Количество труб $n=217$
10. Размещение труб по вершинам равносторонних треугольников
11. Условный проход штуцера для водяного пара $d_{y1}=200 \text{ мм}$
12. Условный проход штуцера для конденсата $d_{d2}=100 \text{ мм}$
13. Условный проход штуцеров для воды $d_{y3}=150 \text{ мм}$

Дополнительные указания.

Фланцы крышек 1 и 3 крепятся к трубным решеткам корпуса 2 конденсатора с помощью болтов.

Рисунок 1 – Схематичное изображение аппарата

Основная часть

Методы исследования.

Для разработки представленного в техническом задании кожухотрубного конденсатора были использованы:

- Техническое задание на разработку химического аппарата, где описано устройство аппарата, его принцип действия, техническая характеристика, даны дополнительные указания;
- Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н Булина, Е.А. Пономаренко. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2018. – 70 с., с помощью которой был осуществлен подбор составляющих исследуемого монжуса и ознакомление с их конструкцией;
- Лист формата А1, ГОЗНАК.

Объекты исследования

Объектом исследования является кожухотрубный конденсатор.

Процедура подготовки включила в себя ознакомление с печатными изданиями, относящимися к исследуемой теме, а также – определение конструкционных параметров.

Результаты экспериментов, их анализ и обсуждение

Результатом эксперимента явилось представление преподавателю списка подробных размеров, после чего совместно с преподавателем был проведён их анализ и обсуждение.

Далее по ходу работы над выполнением чертежа общего вида, был проведён анализ и обсуждение выполняемой работы.

По методическим указаниям [1] и исходным данным подбираем тип обечайки нашего аппарата, представленного на рисунке 2.

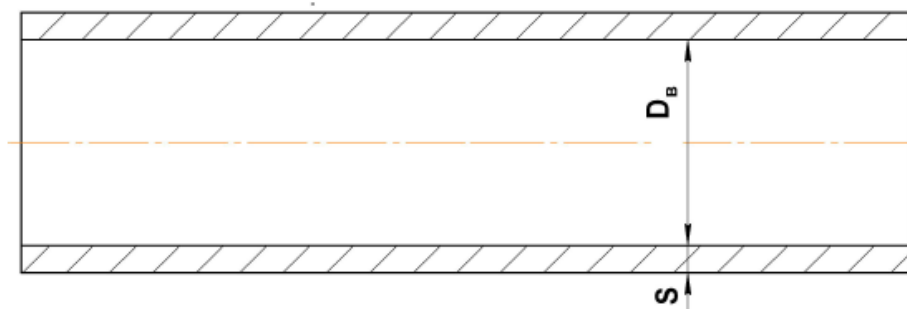


Рисунок 1 – Обечайка аппарата

Таблица 1 – Размеры цилиндрической обечайки

Внутренний диаметр обечайки $D_{в}$, мм	Давление в аппарате p , МПа	Толщина стенки обечайки s , мм
600	0,3	8

Выбираем тип днища, представленного на рисунке 2.

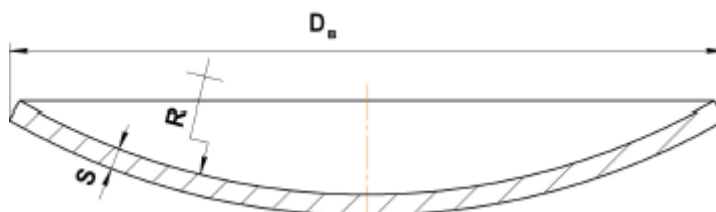


Рисунок 2 – Сферическое днище

Таблица 2 – Размеры днища сферического отбортованного

Внутренний диаметр днища $D_{в}$, мм	Размер R , мм	Толщина стенки днища s , мм
600	600	8

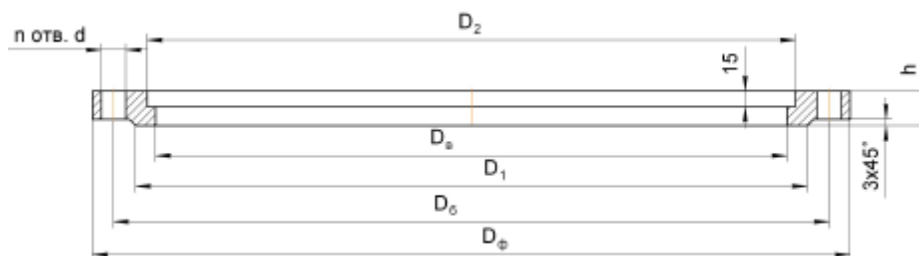


рисунок 3 – приварной фланец

Таблица 3 – Размеры приварного фланца

D_B , мм	p , МПа	D_{ϕ} , мм	D_6 , мм	D_1 , мм	D_2 , мм	h , мм	d , мм	n , шт	Диаметр болтов
600	1,0	740	700	644	620	35	23	28	M20

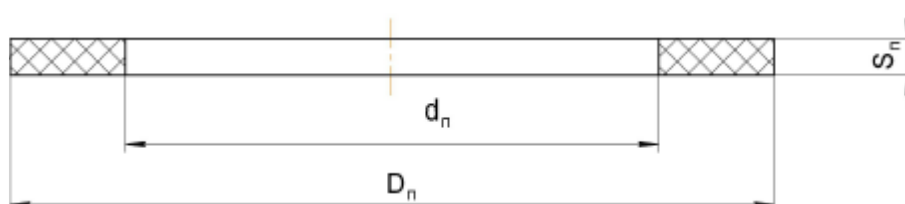


Рисунок 4 – Прокладка неметаллическая

Таблица 4 – Размеры прокладки неметаллической

D_B , мм	p , МПа	$D_{\text{п}}$, мм	$d_{\text{п}}$, мм	$S_{\text{п}}$, мм
600	1,0	663	637	2

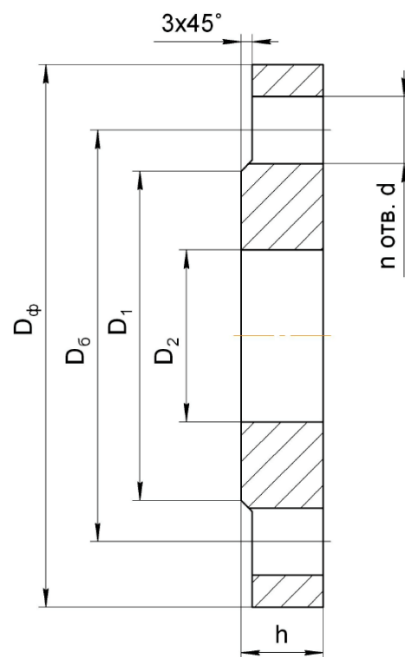


Рисунок 5 – стальной приварной фланец для труб, работающих под давлением до 1.6 МПа.

Таблица 5- Размеры штуцеров

Обозначение штуцера	Назначения	P_y , МПа	D_y , мм	D_ϕ , мм	D_6 , мм	D_1 , мм	D_2 , мм	h , мм	h_1 , мм	d , мм	n , шт	Диаметр болтов
В	Отвод воды	0.3	150	260	225	202	159	16	3	18	8	M16
Г	Подвод воды	0.3	150	260	225	202	159	16	3	18	8	M16
Д	Отвод конденсата	1.0	100	215	180	158	108	22	3	18	8	M16
Е	Подвод водяного пара	1.0	200	335	295	268	219	24	3	22	8	M20

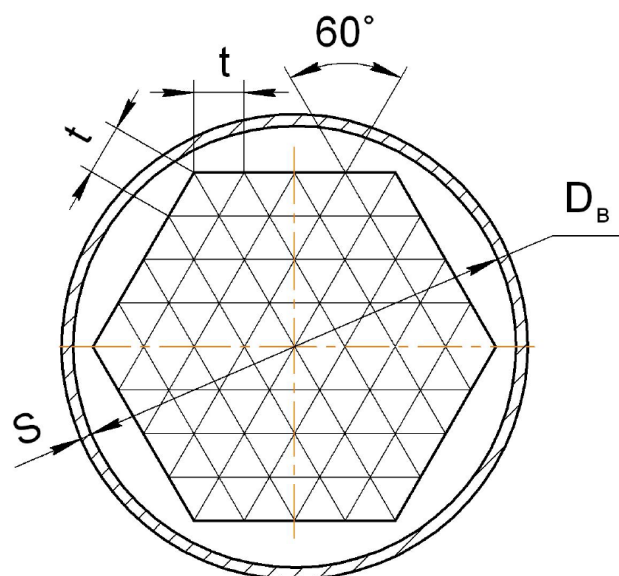


Рисунок 6 – Схема размещения труб в трубной решетке

Таблица 6 – Размеры штуцеров

D_B , мм	Количество труб на диаметре решетки, шт.	Количество труб на диаметре решетки, шт.	$d_{н.тр}$, мм	t , мм	$D_{в.тр}$, мм
600	17	217	25	32	20

Расчёт массы химического аппарата

Расчет массы болтов

Масса одного болта M_b определяется из справочной таблицы. Для болта М20 при длине 105 мм она равна 0,327 кг. Масса всех болтов (n), в нашем примере, равна:

$$M_{\Sigma b} = M_b * n = 0,327 * 56 = 18,31 \text{ кг.}$$

Расчет массы гаек

Масса одной гайки M_g определяется из справочной таблицы. Она равна 0,072кг. Масса всех (n) гаек равна:

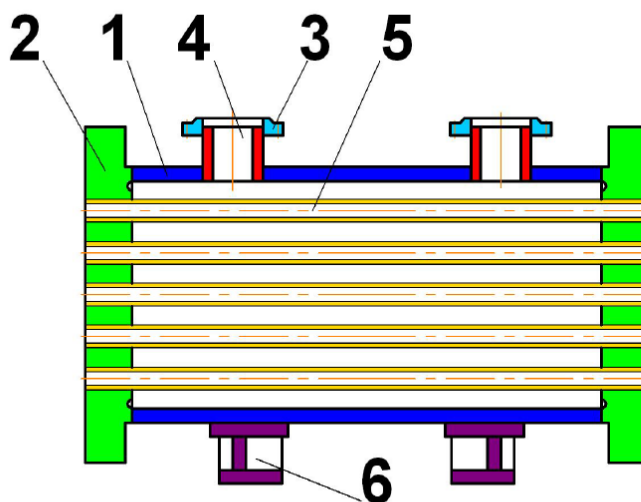
$$M_{\Sigma g} = M_g * n = 0,072 * 56 = 4,03 \text{ кг.}$$

Расчет массы шайб

Масса одной шайбы $M_{ш}$ определяется из справочной таблицы. Она равна 0,017кг. Масса всех (n) шайб равна:

$$M_{\Sigma ш} = M_{ш} * n = 0,017 * 112 = 1,90 \text{ кг}$$

Расчет массы корпуса



1- обечайка, 2- трубная решетка, 3 – фланец $d_f = 125\text{мм}$, 4 – труба,
5 – труба, 6 – опора горизонтальная

Рисунок 7 – Элементы корпуса

Масса цилиндрической обечайки

Масса погонного метра обечайки определяется из справочных таблиц. Она равна для обечайки $D_b = 0,6$ м и толщиной $S = 0,008$ м $M_{об} = 120$ кг. Длина обечайки рассчитываемого аппарата равна $L_o = 1,5$ м. Масса обечайки равна:

$$M_o = L_o * M_{об} = 1,5 * 120 = 180 \text{ кг}$$

В обечайке просверлены два отверстия для труб патрубков диаметром $d_n = 0,159$ м. Масса металла отверстий определяется как:

$$M_{оф} = 0,25\pi * d_n^2 * s * \rho * n$$

где $M_{оф}$ – масса металла отверстий, кг;

ρ – здесь и далее плотность металла равная 7800 кг/м³;

n – количество отверстий.

$$M_{оф} = 0,25 * \pi * 0,159^2 * 0,008 * 7800 * 2 = 2,5 \text{ кг.}$$

Масса обечайки равна:

$$M_{ор} = M_o - M_{оф} = 180 - 2,5 = 177,5 \text{ кг.}$$

Масса трубной решетки

Масса одной трубной решетки определяется по формуле:

$$M_{тр} = 0,25\pi(h * D_{ф}^2 + s(D_b + 2s)^2 - n_1 * d_{бф}^2 * h - n_2 * d_{тр}^2(h + S)) * \rho$$

где $M_{тр}$ – масса трубной решетки, кг;

h – толщина трубной решетки, м;

$D_{ф}$ – диаметр трубной решетки, м;

s – толщина обечайки, м;

n_1 – количество отверстий под крепежные болты;

n_2 – количество отверстий под трубы;

$d_{тр}$ – диаметр трубы (0,025 м);

D_b – внутренний диаметр аппарата, м.

$$M_{тр} = 0,25\pi(0,035*0,74^2 + 0,008*0,616^2 - 28*0,02^2*0,035 - 217*0,025^2(0,035 + 0,008))*7800 = 97,9 \text{ кг.}$$

Масса $M_{\Sigma тр}$ двух трубных решеток равна:

$$M_{\Sigma тр} = 2 * M_{тр} = 2 * 97,9 = 195,8 \text{ кг.}$$

Масса фланца

Масса одного фланца M_{ϕ} ($dy=150\text{мм}$) определяется из справочной таблицы. Она равна 3,61 кг. Масса двух фланцев равна:

$$M_{\Sigma\phi} = 2 \cdot M_{\phi} = 2 \cdot 3,61 = 7,22 \text{ кг.}$$

Масса трубы патрубка

Масса одной трубы патрубка ($dy=150 \text{ мм}$) определяется из справочной таблицы. Она равна: ($M_{\text{пм}} = 22,45 \text{ кг}$ масса одного погонного метра), длина трубы равна: $L_{\text{тп}} = 0,170 \text{ м}$. Масса трубы патрубка равна:

$$M_{\text{тп}} = M_{\text{пм}} \cdot L_{\text{тп}} = 22,45 \cdot 0,170 = 3,82 \text{ кг.}$$

Масса двух труб равна:

$$M_{\Sigma\text{тп}} = 2 \cdot M_{\text{тп}} = 2 \cdot 3,82 = 7,64 \text{ кг.}$$

Масса труб трубной решетки

Масса одной трубы трубной решетки определяется из справочной таблицы. Она при $M_{\text{пм}} = 1,39 \text{ кг}$ (масса одного погонного метра) и длине трубы $L_{\text{тр}} = 2,5 \text{ м}$ равна:

$$M_{\text{тр}} = M_{\text{пм}} \cdot L_{\text{тр}} = 1,39 \cdot 2,5 = 3,48 \text{ кг.}$$

Масса всех (n) труб ($n=217$) равна:

$$M_{\Sigma\text{тр}} = 217 \cdot 3,48 = 755,06 \text{ кг.}$$

Расчет массы опор

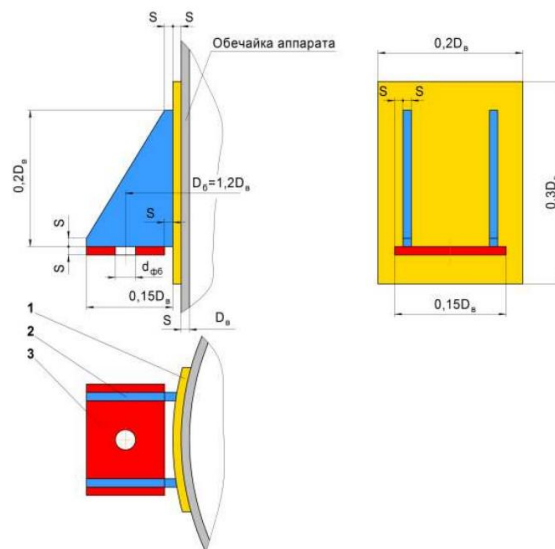


Рисунок 8 – Схема опоры (лапы) вертикального аппарата

Масса одной опоры определяется по сумме массы деталей позиция 1-3 (рисунок 9). Пренебрегая криволинейной вальцовкой детали, позиция 1 рисунок 9 принимаем площадь равной прямоугольнику

$$M1 = 0,06 * \rho * D_{в}^2 * s = 0,06 * 7800 * 0,60^2 * 0,008 = 1,35 \text{ кг}$$

$$M2 = \rho * s * (0,015 * D_{в}^2 + 0,175 * D_{в} * s - 0,5s^2) = 7800 * 0,008 * (0,015 * 0,6^2 + 0,175 * 0,6 - 0,5 * 0,008^2) = 0,39 \text{ кг}$$

$$M3 = \rho * s * (0,15 * D_{в} * (0,15 D_{в} - s) - \pi * d_{фб} * s / 4) = 7800 * 0,008 * (0,15 * 0,6 * (0,15 * 0,6 - 0,008) - 3,14 * 0,035 * 0,008 / 4) = 0,45 \text{ кг}$$

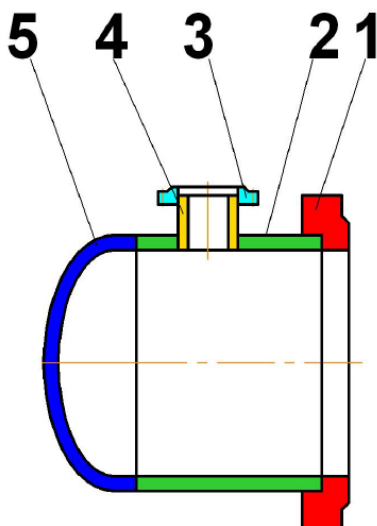
$$M_{опв} = 2 * (M1 + M2 + M3) = 2 * (1,35 + 0,39 + 0,45) = 4,38 \text{ кг}$$

Общая масса корпуса

$$M_{кор} = M_{ор} + M_{тр} + M_{ф} + M_{тф} + M_{тр} + M_{опв} = 177,5 + 195,8 + 7,22 + 7,64 + 453,53 + 4,38 = 846,07 \text{ кг}$$

Масса крышки

Расчет массы крышки необходимо выполнить согласно схеме аппарата, представленной на рисунке 9. Масса каждого элемента рассчитывается отдельно. Количество элементов крышки - 5. Количество крышек в аппарате $n=2$.



1—фланец корпуса, 2—обечайка, 3 — фланец ($d_y=100\text{мм}$),
4 — труба фланца, 5 — днище.

Рисунок 9 – Элементы крышки корпуса

Масса фланца крышки

Масса M_f определяется из справочной таблицы. Масса равна: $M_f = 33 \text{ кг}$.

масса цилиндрической обечайки крышки

Масса погонного метра обечайки $M_{об}$ определяется из справочной таблицы. Она равна для обечайки $D_v=0,6 \text{ м}$ и толщиной $S=0,01 \text{ м}$ $M_{об}=150 \text{ кг}$. Длина обечайки рассчитываемого аппарата равна: $L_o= 0,57 \text{ м}$. Масса обечайки равна:

$$M_o = L_o * M_{об} = 0,57 * 150 = 85,5 \text{ кг}.$$

В обечайке просверлено отверстие для трубы диаметром $d_{н1} = 0,219$. Масса металла, отверстия определяется как:

$$M_{оф} = 0,25\pi * d_{н1}^2 * s * \rho * n,$$

где $M_{\text{оф}}$ – масса металла отверстия, кг;
 n – количество отверстий.

$$M_{\text{оф}} = 0,25 \cdot \pi \cdot 0,219^2 \cdot 0,01 \cdot 7800 \cdot 1 = 2,94 \text{ кг.}$$

Масса обечайки крышки равна:

$$M_{\text{ор1}} = M_{\text{о}} - M_{\text{оф}} = 85,5 - 2,94 = 82,56 \text{ кг}$$

Масса фланца

Масса фланца $M_{\text{ф}}$ ($d_{y1}=200$ мм) определяется из справочной таблицы:
 $M_{\text{ф1}} = 8,05 \text{ кг}$

Масса трубы патрубка

Масса одной трубы патрубка ($d_{y1}=200$ мм) определяется из таблицы 14.
Она равна ($M_{\text{пм1}} = 44,13$ кг масса одного погонного метра соответственно),
длина трубы равна $L_{\text{тп}} = 0,2$ м. Масса трубы патрубка равна:

$$M_{\text{тп1}} = M_{\text{пм1}} \cdot L_{\text{тп}} = 44,13 \cdot 0,2 = 8,83 \text{ кг.}$$

Расчет массы днища

Масса одного днища $M_{\text{дн}}$ определяется из справочной таблицы. Она равна
 $M_{\text{дн}} = 24,2 \text{ кг.}$

В крышке просверлено отверстие для трубы диаметром $d_{\text{н1}} = 0,108$. Масса металла, отверстия определяется как:

$$M_{\text{оф}} = 0,25 \pi \cdot d_{\text{н}}^2 \cdot s \cdot \rho \cdot n,$$

где $M_{\text{оф}}$ – масса металла отверстия, кг;
 n – количество отверстий.

$$M_{\text{оф}} = 0,25 \cdot \pi \cdot 0,108^2 \cdot 0,01 \cdot 7800 \cdot 1 = 0,72 \text{ кг.}$$

Масса крышки равна:

$$M_{\text{дн1}} = M_{\text{дн}} - M_{\text{оф}} = 24,2 - 0,72 = 17 \text{ кг}$$

Масса фланца

Масса фланца $M_{\text{ф}}$ ($d_{y1}=100$ мм) определяется из справочной таблицы:
 $M_{\text{ф2}} = 3,96 \text{ кг}$

Масса трубы патрубка

Масса одной трубы патрубка ($dy_1=100$ мм) определяется из таблицы 14. Она равна ($M_{пм2} = 15,09$ кг масса одного погонного метра соответственно), длина трубы равна $L_{тп} = 0,155$ м. Масса трубы патрубка равна:
 $M_{тп2} = M_{пм2} * L_{тп} = 15,09 * 0,155 = 2,34$ кг.

$$M_{кр1} = M_{ф} + M_{ор1} + M_{ф1} + M_{тп1} + M_{дн} = 33 + 82,56 + 8,05 + 8,83 + 24,2 = 156,64$$

$$M_{кр2} = M_{ф} + M_{о} + M_{ф2} + M_{тп2} + M_{дн1} = 33 + 85,5 + 3,96 + 2,34 + 17 = 141,8$$

Расчет массы прокладок

Масса одной прокладки $M_{п}$ определяется из справочной таблицы. Она равна:
 $M_{п} = 0,106$ кг.

Масса двух прокладок равна:

$$M_{\Sigma п} = n * M_{п} = 2 * 0,106 = 0,212 \text{ кг.}$$

Общая масса горизонтального кожухотрубчатого конденсатора:

$$M_{ап} = M_{\Sigma б} + M_{\Sigma г} + M_{\Sigma ш} + M_{кор} + M_{кр1} + M_{кр2} + M_{\Sigma п} = \\ 18,31 + 4,03 + 1,90 + 846,07 + 156,64 + 141,8 + 0,21 = 1168,96$$

Расчёт номинального объёма аппарата

Объем трубного пространства складывается из двойного объема цилиндрической части крышки:

$$V_{\text{цкр}} = \pi * D_{\text{в}}^2 * L / 2 = 3,14 * 0,6^2 * 0,57 / 2 = 0,32 \text{ м}^3$$

Объема n труб:

$$V_{\text{тр}} = n * \pi * d_{\text{вн}}^2 * (L_{\text{тр}}) / 4 = 217 * 3,14 * 0,02^2 * (1,5) / 4 = 0,10 \text{ м}^3$$

$$V_{\text{тр пр}} = V_{\text{цкр}} + V_{\text{тр}} = 0,32 + 0,10 = 0,42 \text{ м}^3$$

Объем межтрубного пространства горизонтального кожухотрубчатого конденсатора

Объем межтрубного пространства складывается из объема корпуса минус объем труб:

$$V_{\text{меж тр пр}} = V_{\text{кор}} = \pi * L_{\text{тр}} * D_{\text{вн}}^2 / 4 - n * \pi * d_{\text{н}}^2 * L_{\text{тр}} / 4 = 3,14 * 1,5 * 0,6^2 / 4 - 217 * 3,14 * 0,025^2 * 1,5 / 4 = 0,26 \text{ м}^3$$

Полный объем горизонтального кожухотрубчатого конденсатора

$$V_{\text{та}} = V_{\text{тр пр}} + V_{\text{меж тр пр}} = 0,42 + 0,26 = 0,68 \text{ м}^3$$

Вывод

В соответствии с техническим заданием разработан технический проект горизонтального кожухотрубчатого аппарата. Был выполнен чертеж (формата А1) общего вида горизонтального кожухотрубчатого конденсатора. В рамках технического проекта выполнен расчет полной массы аппарата, которая составляет величину:

$$M_{\text{ап}} = 1168,96 \text{ кг}$$

Произведен расчет объема межтрубного пространства и трубного пространства, которые равны:

$$V_{\text{меж тр пр}} = 0,26 \text{ м}^3$$

$$V_{\text{тр пр}} = 0,42 \text{ м}^3$$

Полный объем горизонтального теплообменного аппарата составляет величину:

$$V_{\text{та}} = 0,68 \text{ м}^3$$

Масса аппарата в рабочем состоянии

$$M = 1848,96 \text{ кг}$$

Список литературы

Машины и аппараты химических производств: примеры и задачи/ под ред. В.Н. Соколова. – Л.: Машиностроение, 1982. – 384 с.

Процессы и аппараты химической промышленности / под ред. П.Г. Романкова. – Л.: Химия, 1989.– 560 с.

Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: Примеры и задачи: учеб. пособие для студентов вузов / М.Ф. Михалев [и др.]; под общ ред. М.Ф. Михалева. – Л.: Машиностроение, 1984. – 301 с.

Булина, Е.Н., Выполнение чертежа общего вида химического аппарата на стадии технического проекта: учебное пособие / Е.Н Булина, Е.А.

Пономаренко. – СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2018. – 70 с. 5 Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: В 3-х т/В.И. Анурьев – М.: Машиностроение, 1982. – 584 с.